Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Веб-технологии»

Тема: «HTML/CSS: семантика, адаптивность и доступность»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы АС-66
Лысюк Р. А.
Проверил:
Никитин В. И.

Брест 2026

Цель работы: Освоить семантическую разметку HTML5, создать адаптивную страницу по принципу mobile-first и обеспечить доступность интерфейса.

Ход работы

Вариант 11. Сайт о биатлоне — правила, звёзды сезона, расписание, глоссарий терминов.

Код программы:

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Биатлон</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <!-- Пропуск навигации для клавиатуры (a11y) -->
  <a class="skip-link" href="#main">Перейти к контенту</a>

  <!-- Семантическая шапка -->
  <header class="site-header">
    <nav class="main-nav" aria-label="Основная навигация">
      <ul>
        <li><a href="#rules" aria-current="page">Правила</a></li>
        <li><a href="#stars">Звёзды сезона</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main id="main">
    <!-- Секция с карточками (CSS Grid) -->
    <section id="stars" class="section" aria-labelledby="stars-title">
      <h2 id="stars-title">Звёзды сезона</h2>
      <div class="stars-grid">
        <!-- Карточка с доступной картинкой -->
        <article class="star-card">
          <img src="assets/img/star-1.svg" alt="Портрет Анны Смирновой" width="96" height="96">
          <h3>Анна Смирнова</h3>
          <p>Лидер сборной по скорости стрельбы.</p>
```

```
        </article>
        <!-- ... остальные карточки ... -->
      </div>
    </section>
  </main>

  <footer class="site-footer">
    <p>© 2026 Биатлон</p>
  </footer>
</body>
</html>
```

styles.css

```
/* 1. Базовые переменные (контрастность и цвета) */
:root {
  --bg: #ffffff;
  --text: #0b2545;
  --accent: #0b3d91;
  --gap: 1rem;
}

/* 2. Доступность: видимый фокус */
:focus-visible {
  outline: 3px solid #0a84ff;
  outline-offset: 2px;
}

/* 3. Mobile-first: базовые стили (одна колонка) */
.stars-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr; /* Мобильная версия */
  gap: var(--gap);
}

/* Шапка на Flexbox */
.header-inner {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0.5rem;
}

/* 4. Медиазапрос для планшетов (от 600px) */
```

```
@media (min-width: 600px) {
  .header-inner {
    flex-direction: row; /* Меню в строку */
    justify-content: space-between;
  }

  .stars-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr); /* 2 колонки */
  }
}

/* 5. Медиазапрос для десктопов (от 1024px) */
@media (min-width: 1024px) {
  .stars-grid {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* 3 колонки */
  }
}

/* 6. Уважение к системным настройкам анимации */
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * { animation: none !important; transition: none !important; }
}
```

assets/logo.svg

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 40 40" role="img" aria-hidden="true">
  <circle cx="20" cy="20" r="19" fill="#0b3d91"/>
  <circle cx="20" cy="20" r="9" fill="#fff"/>
  <circle cx="20" cy="20" r="4" fill="#0b3d91"/>
  <rect x="18" y="2" width="4" height="8" fill="#fff"/>
</svg>
```

Результат работы программы:
Мобильная версия
375 × 812 px

Биатлон

Правила Звёзды сезона Расписание

Глоссарий

Биатлон: скорость, точность и характер

Биатлон — зимний вид спорта, сочетающий лыжные гонки и стрельбу из винтовки. Узнайте правила, звёзд сезона, расписание гонок и ключевые термины.

Изучить правила

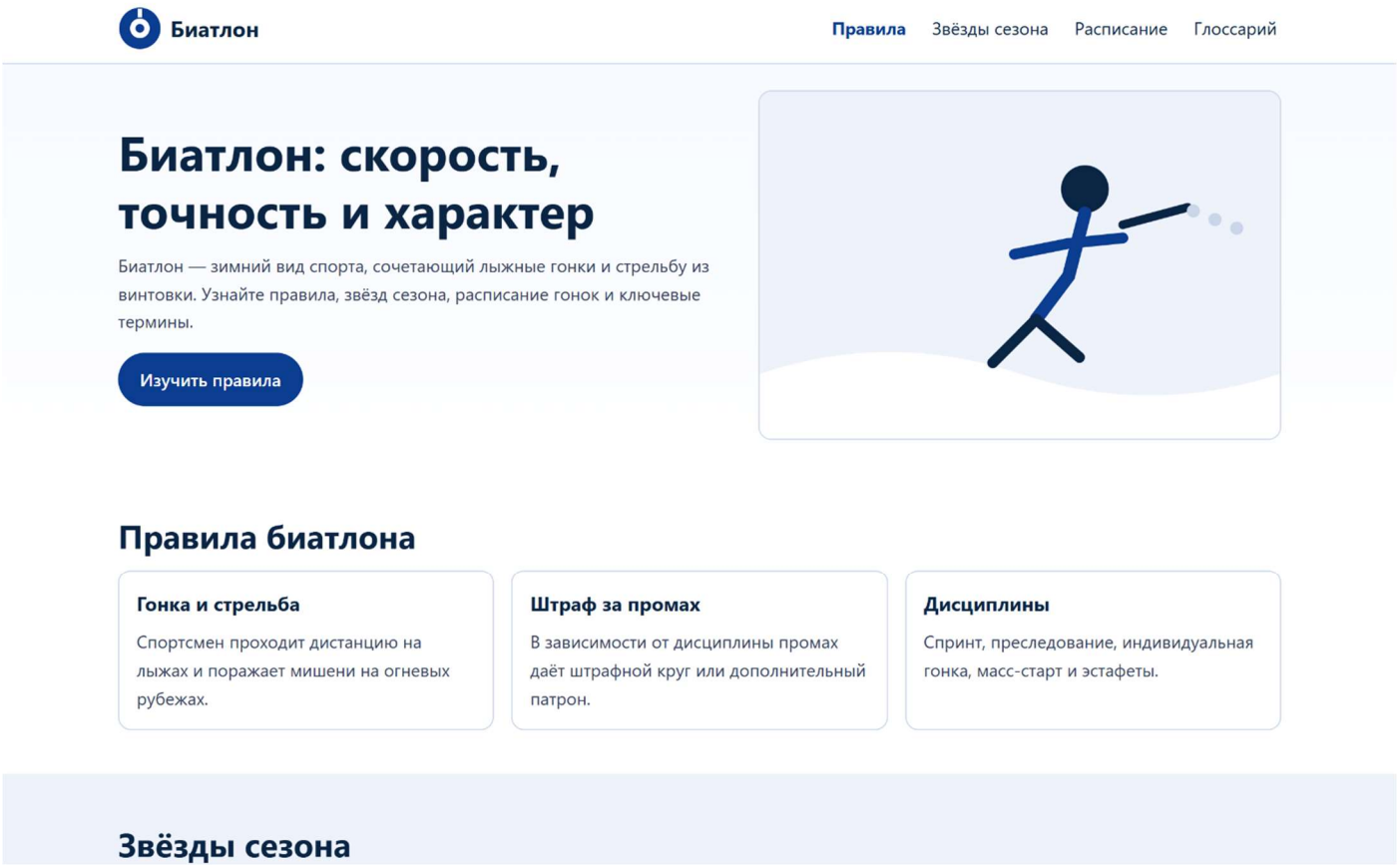


Правила биатлона

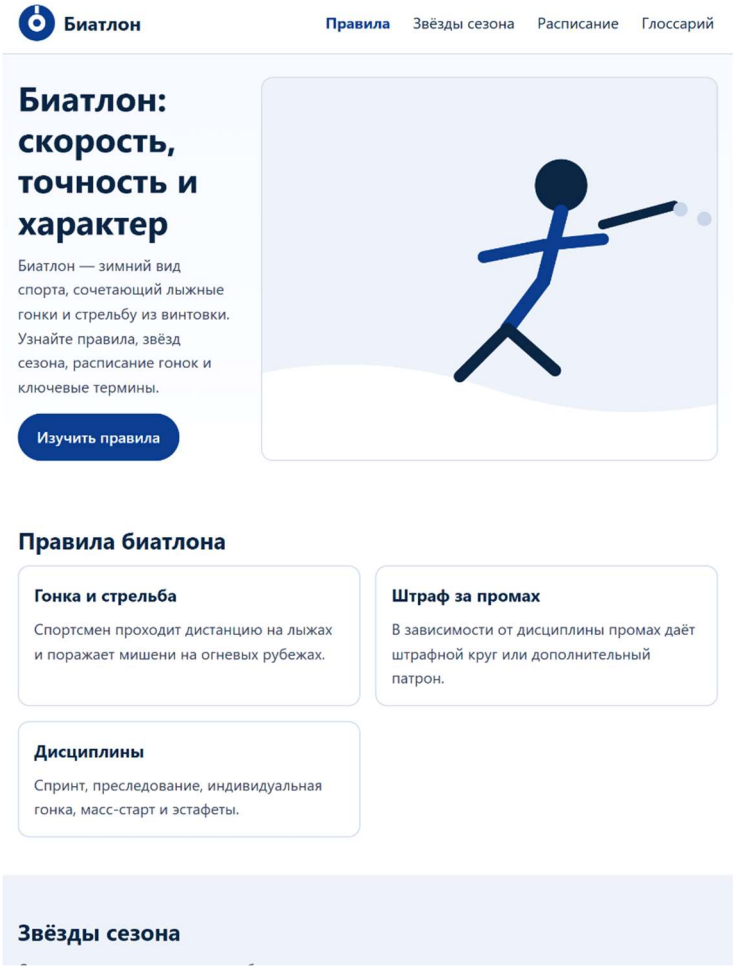
Гонка и стрельба

Спортсмен проходит дистанцию на

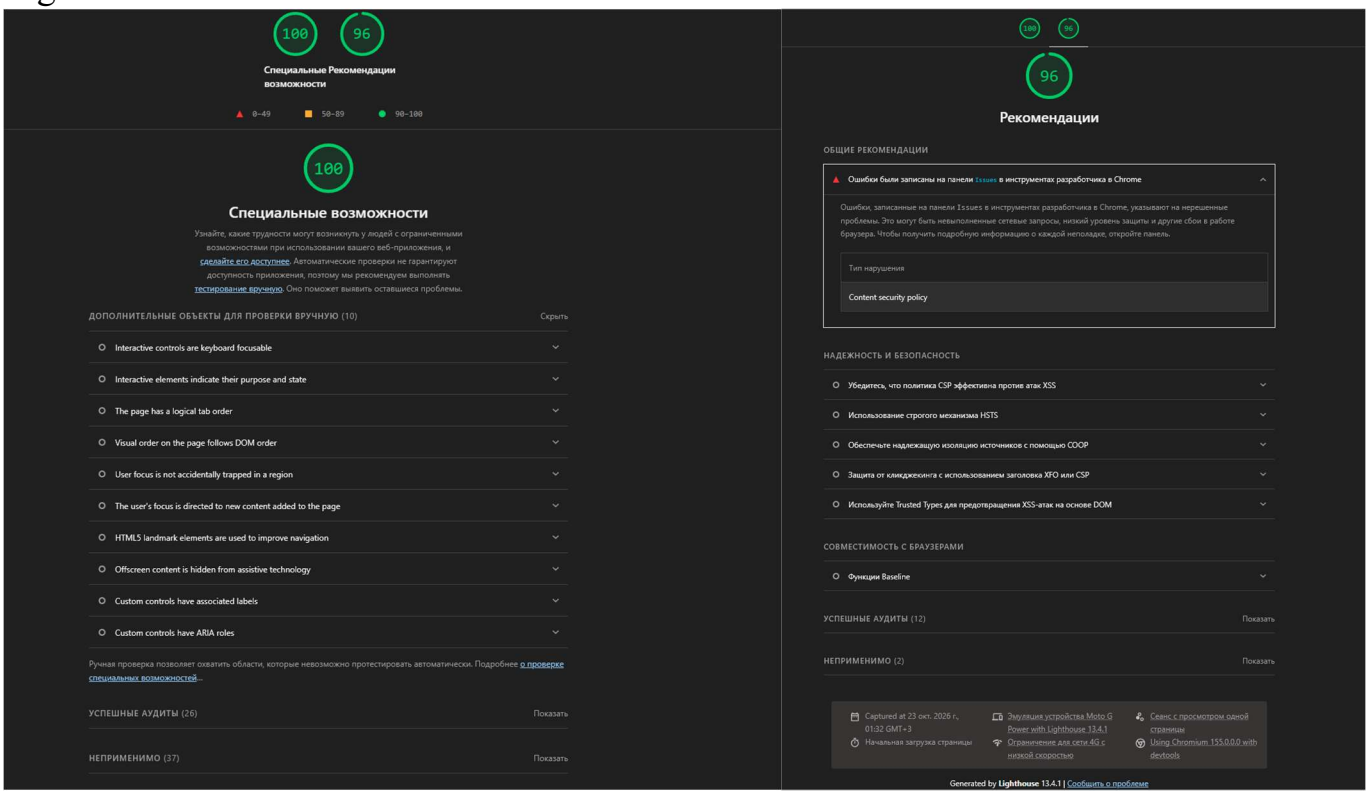
Планшетная версия 768 × 1024 px



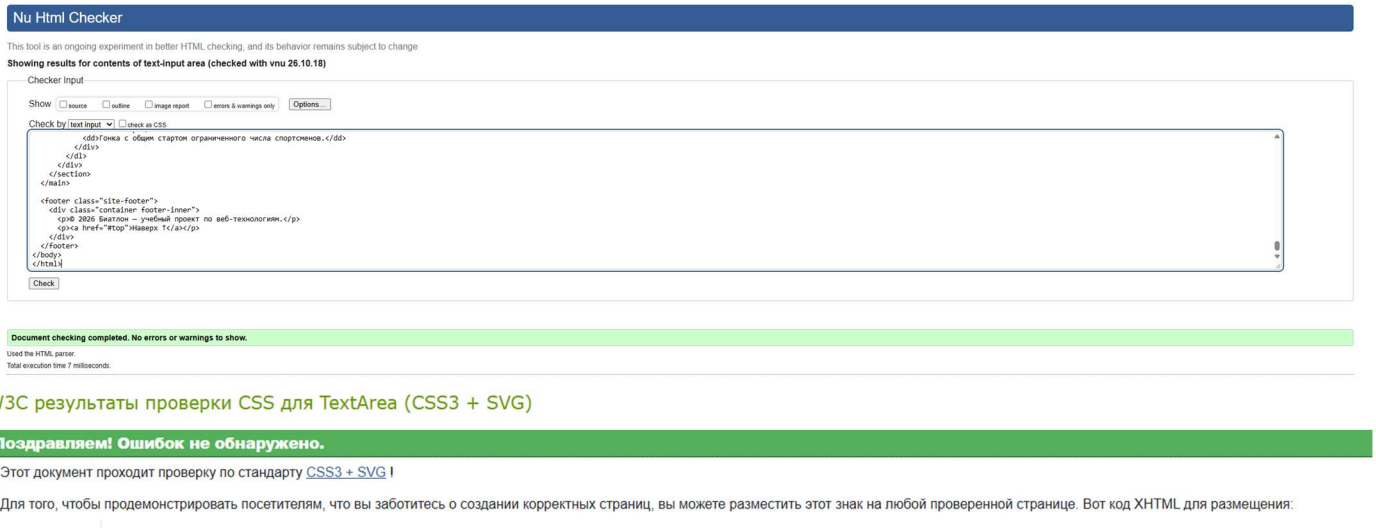
Десктоп версия 1280 × 800 px



Lighthouse



Валидаторы HTML и CSS



Вывод: В ходе лабораторной работы был разработан адаптивный одностраничный сайт о биатлоне. Освоена семантическая разметка HTML5 (header, nav, main, section, footer) и обеспечена доступность интерфейса (атрибуты alt, aria-*, skip-link, видимый фокус, контрастность). С помощью CSS Flexbox и Grid реализована mobile-first вёрстка с двумя брейкпоинтами (600px и 1024px), корректно перестраивающая макет от 1 до 3 колонок. Качество кода проверено через валидаторы W3C (без ошибок) и аудит Lighthouse (Accessibility и Best Practices ≥ 90).